Lecture 17 机器人学习 Robot Learning.

So far: Supervised Learning: 监督学习.

- Data: (x, y).
- Goal: Learn a function $x \longrightarrow y$.

分类. 回归. 目标检测

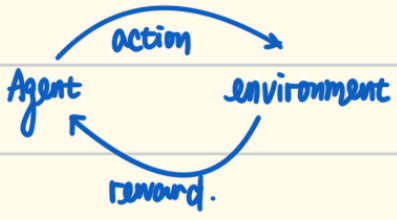
Self-Supervise Learning:

- Data: x. (no labels)
- Goal: hidden structure of data.

自编码器 ...

Today: Robot Learning:

- 独特之处: 机器人必须与"世界"产生物理交互.
  - "影响世界"
  - 世界提供观测和反馈
    - 世界如何被改变
    - 任务效果如何.
- Goal: 生成"actions"序列, 以最大化"rewards".

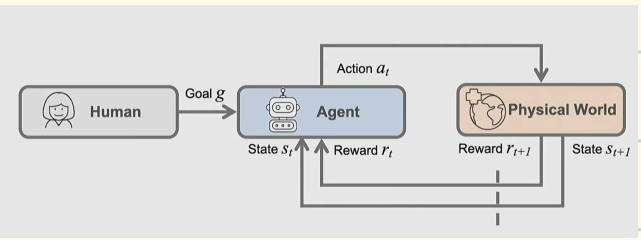


- A Fast-Growing Filed.

- Overview: 关键技术.

1. Problem formulation
2. perception. 感知.
3. Reinforcement learning 强化学习
4. Model learning & model-based planning.
5. Imitation learning 模仿学习
6. Robotic foundation models 机器人基础模型.
7. Remaining Challenges.

- Problem Formulation 问题构建.



智能体被赋予特定任务 { 人类语言指令 / 目标函数 (loss).

智能体获取环境状态 s_t 与反馈 r_t. 并做出行动 a_t

环境因智能体而改变至 s_{t+1}, 并反馈 r_{t+1}.

Goal. States. Actions. Reward 4种基本元素.

(序列动作).

计算机视觉 vs. 机器学习

- 从输入的高维向量学习潜在表征
- "优化问题"
- 物理约束条件. 目标函数生成动作序列.

更具体来说, 机器学习的学习目标正是"优化问题"本身.

而计算机视觉更多强调"视觉"的理解能力.

二者并不冲突: 优化既可为手段又能当目标, 同理表征学习亦是.

Example: Cart-Pole Problem

Goal. 目标: 移动汽车, 使球-杆保持平衡.

State: 角度. 角速度. 位置. 水平速度.

Action: 施加在小车上的水平速度.

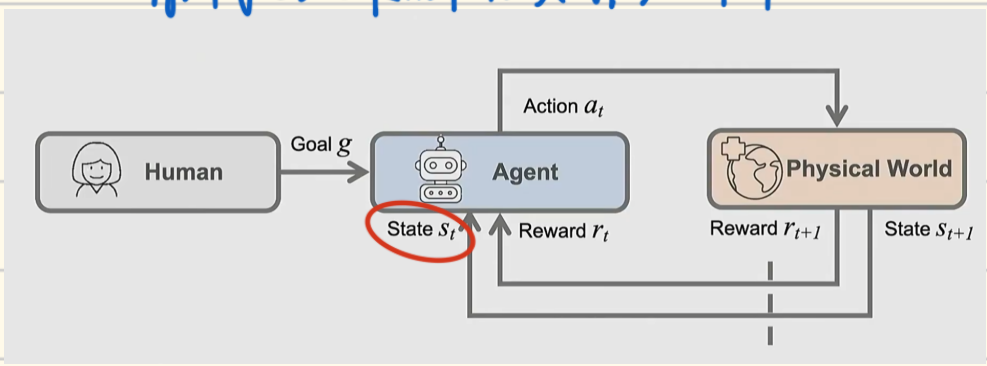
Reward: 每个时间点的奖励函数.

其他example: { Robot 移动. Atari 游戏. 围棋.

文本生成 Chatbot. Cloth folding robot.

- Robot perception 机器人感知.

> 将探讨其与传统视觉领域任务的不同之处



本质上: 处理从物理世界得到的所有数据 (State).

{ 高维 RGB. RGBD (深度).

其他传感器数据.

→ "提取. 利用" 高维数据的知识以便后续的决策.

- Core: Making sense of the unstructured real world.

理解非结构化的真实世界.

只能感知不完全的数据，感知也存在误差.
不完美的动作会导致失败，并且会对环境产生影响.
真实世界具有大量的变化.
→ "非结构"，"混乱".

- 为机器人增加尽可能多的传感器.
  - 触觉
  - 声觉
  - 视觉(+深度)
  + 整合所有传感器的系统.
    使传感器信息协同工作.

整合多方向信息以和推测实际环境.

- 与计算机视觉的重要区别：理解动作的影响.

实例分割：
- 计算机视觉：从二维图像上绘制轮廓.
- 机器人：
  - 用什么动作能提升对环境的感知.
  - 采取扰动，主动与环境互动.

"Robot Vision" vs "Computer Vision"

机器人视觉是主动，具身且环境嵌入式的

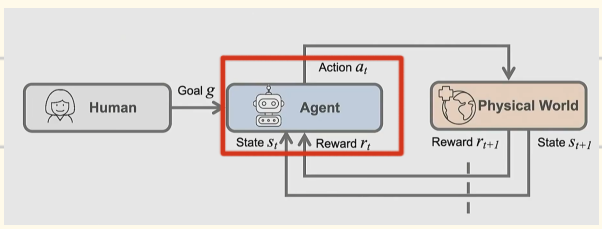
- 机器人是"具身"的：具有直接体验物理世界的实体身体.
  其动作是影响环境的一部分，并即时地产生效果.

- 机器人是主动的：在广阔感知空间中感知并选择所感知的内容.
  并决定何时何地，以及如何感知.

- 机器人是环境嵌入的：不经过"抽象描述"，而是直接与世界相交互.

- 闭合感知-行为循环：观察世界，了解目标，作出行动
  - 任务驱动：无需完全掌握环境状态.
  - 完成闭合循环是一个关键任务.

- 让机器人决策与行动：
- Reinforcement learning 强化学习



rule：对环境采取行动，并获得环境奖励.
↓
强化学习：允许机器人尽可能多与环境互动，收集经验数据.
(trial and error 试错学习).

- Reinforcement Learning vs Supervise Learning.

强化学习与监督学习.